Unabhängige Ereignisse

Factsheet

Zwei Ereignisse A und B sind **unabhängig**, wenn das Eintreten von A die Wahrscheinlichkeit von B nicht verändert. Rechnerisch: $P(A \text{ und } B) = P(A) \cdot P(B)$.

Unabhängig

- Münze und Würfel: $P(\text{Kopf und } 6) = 1/2 \cdot 1/6 = 1/12$
- zweimal würfeln, Ziehen **mit** Zurücklegen
- zwei getrennte Rauchmelder

Abhängig

- Ziehen **ohne** Zurücklegen
- „Regen“ und „Schirm dabei“
- „viel geübt“ und „gute Note“

Vierfeldertafel

	B	nicht B	Summe
A	12	18	30
nicht A	28	42	70
Summe	40	60	100

Prüfen: $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \text{ und } B) = 0{,}12 = 0{,}3 \cdot 0{,}4$ ⇒ **unabhängig**. Anschaulich: Der Anteil von B ist unter A (12 von 30 = 40 %) genauso groß wie unter nicht A (28 von 70 = 40 %).

So gehst du vor

1. Vierfeldertafel mit Summen ausfüllen.
2. $P(A)$, $P(B)$ und $P(A \text{ und } B)$ als relative Häufigkeiten bestimmen.
3. $P(A) \cdot P(B)$ mit $P(A \text{ und } B)$ vergleichen.

Im Alltag

- Zwei Rauchmelder (je 2 % Ausfall): beide aus $0{,}0004$.
- Umfragen und Studien: Hängt ein Merkmal mit einem anderen zusammen?

Typische Fehler

- **Unabhängig** mit **unvereinbar** verwechselt: Unvereinbare Ereignisse (mit P > 0) sind abhängig.
- Bei echten Daten ist die Gleichung selten exakt erfüllt; kleine Abweichungen sind Zufall.
- Summen in der Vierfeldertafel vergessen.